درس الفصل السابع

# تصميم مساعد ذكاء اصطناعي وسير عمل

تعليمات ـ معرفة ـ اختبار ـ تحسين ـ سير عمل

**أهداف الدرس**

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أن:

- تشرح ما المساعد المخصص، وما مكوناته.
- تكتب تعليمات واضحة لمساعد تعليمي.
- تختبر المساعد وتحسّن تعليماته.
- تقسّم مهمة كبيرة إلى سير عمل من عدة مراحل.

## 1. لماذا نبني مساعدًا مخصصًا؟

يستعمل الأستاذ الذكاء الاصطناعي كل أسبوع: يلخّص الدروس، ويشرح المفاهيم، ويُعدّ الأسئلة. لكنه يكتب التعليمات نفسها في كل محادثة جديدة، ويرفع الملفات نفسها في كل مرة.

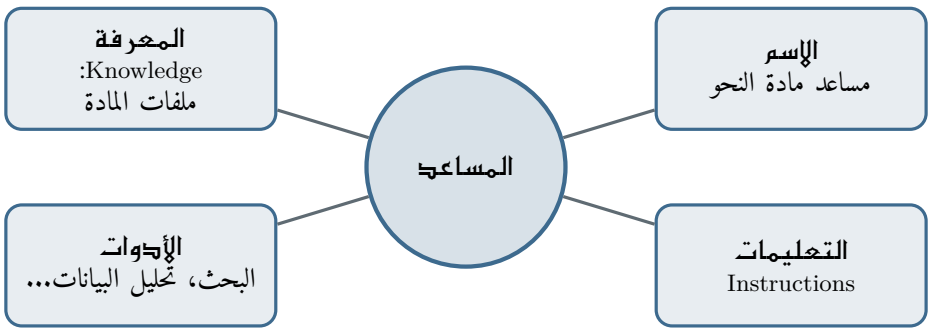
الحل: نبني **مساعدًا مخصصًا** مرة واحدة، ثم نستعمله كلما احتجنا إليه.

**تعريف**

**المساعد المخصص:** نسخة من أداة الذكاء الاصطناعي، نعطيها اسمًا وتعليمات ثابتة وملفات مرجعية، لتقوم بمهمة محددة.

نبنيه في ChatGPT باستعمال GPTs، أو في Claude باستعمال Projects.

## 2. مكونات المساعد




| المكوّن | دوره |
|---|---|
| الاسم | يعرّف المساعد ومهمته من أول نظرة. |
| التعليمات | تحدد دور المساعد وطريقة عمله وحدوده. |
| المعرفة | ملفات مرجعية يعتمد عليها: دروس، ملخصات، محاضرات. |
| الأدوات | قدرات إضافية. لا نفعّلها إلا إذا احتاجها المساعد فعلًا. |

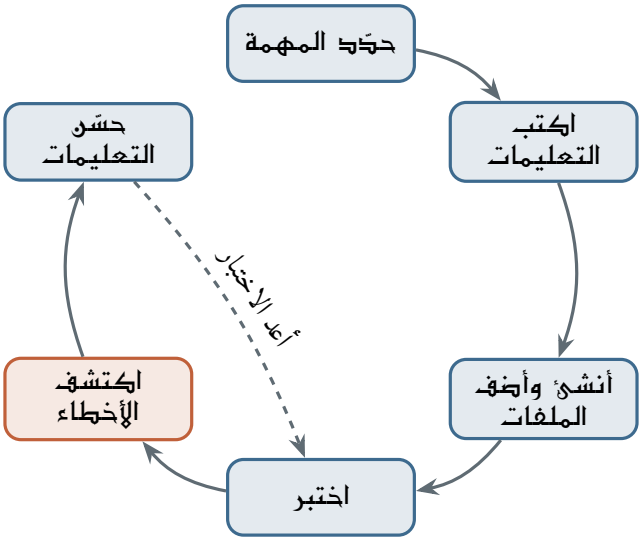
## 3. كتابة التعليمات

التعليمات هي «عقل» المساعد. نكتبها باستعمال عناصر الأمر الجيد التي درسناها في الفصل الثالث:

> **الدور:** أنت مساعد تعليمي متخصص في مادة النحو العربي.
> **المهمة:** ساعد الطلبة على فهم الدروس بطريقة بسيطة ومنظمة.
> **طريقة العمل:** اشرح خطوة بخطوة، واستعمل أمثلة بسيطة.
> **المراجع:** اعتمد على الملفات المرفقة عندما يتعلق السؤال بالمادة.
> **القيود:** لا تخترع معلومات. إذا لم تجد المعلومة، صرّح بذلك.
> **شكل الإجابة:** عناوين واضحة، ونقاط قصيرة، وأمثلة.
> **السؤال الغامض:** اطلب توضيحًا قبل أن تجيب.

## 4. دورة بناء المساعد

بناء المساعد لا ينتهي بإنشائه. نختبره، ونكتشف أخطاءه، ونحسّنه، ثم نختبره من جديد:




## 5. اختبار المساعد

لا نفترض أن المساعد يعمل جيدًا. نختبره بأربعة أنواع من الأسئلة:

| الاختبار | مثال | ماذا نلاحظ؟ |
|---|---|---|
| سؤال بسيط | ما المبتدأ؟ اشرحه لطالب مبتدئ. | هل اللغة بسيطة؟ |
| سؤال يعتمد على الملف | اعتمد على الملف، واذكر أهم ثلاثة مفاهيم. | هل الإجابة مطابقة للملف؟ |
| سؤال ناقص | اشرح لي هذا الموضوع بالتفصيل. | هل يطلب توضيحًا؟ |
| سؤال خارج المهمة | كيف أحضّر البيتزا؟ | هل يحافظ على دوره؟ |

تحسين بعد الاختبار

لاحظنا أن المساعد يعطي إجابات طويلة جدًا. نضيف إلى التعليمات:

> استعمل جملًا قصيرة ونقاطًا واضحة. لا تقدم شرحًا طويلًا إلا إذا طلب المستخدم ذلك.

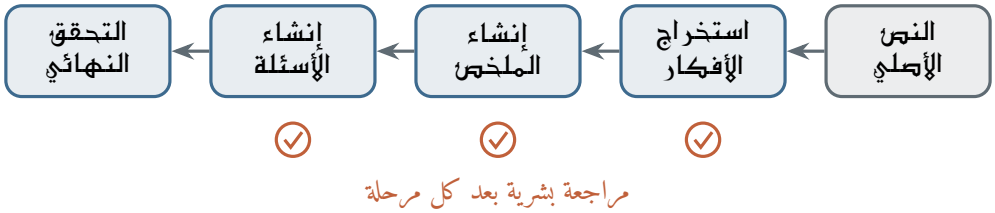
ثم نعيد الاختبار نفسه، ونقارن الإجابة قبل التعديل وبعده.

## 6. سير العمل (Workflow)

تعريف

**سير العمل:** تقسيم مهمة كبيرة إلى مراحل صغيرة متتابعة. مخرج كل مرحلة يصبح مدخلًا للمرحلة التالية.

◄ مثال: من درس طويل إلى أسئلة تدريبية




| المرحلة | المدخل | المعالجة | المخرج |
|---|---|---|---|
| 1 | نص المحاضرة | استخراج الأفكار الأساسية | قائمة أفكار |
| 2 | قائمة الأفكار | كتابة ملخص منظم | ملخص الدرس |
| 3 | الملخص | إنشاء خمسة أسئلة مع الإجابات | أسئلة تدريبية |

انتبه!

لا ننتقل إلى المرحلة التالية قبل مراجعة نتيجة المرحلة الحالية. الخطأ الصغير في البداية يكبر في المراحل التالية.

◄ أمر واحد أم سير عمل؟

| المعيار | أمر واحد | سير عمل |
|---|---|---|
| سهولة المراجعة | صعبة | سهلة |
| اكتشاف الأخطاء | صعب | سهل |
| التحكم في كل مرحلة | ضعيف | قوي |
| إعادة الاستعمال | محدودة | ممكنة |
| السرعة | أسرع | أبطأ قليلًا |

### أفكار لمساعدين في قسم اللغة العربية

- **مساعد الإعراب:** يشرح إعراب الجمل خطوة بخطوة، اعتمادًا على كتاب النحو المقرر.
- **مساعد البلاغة:** يستخرج الصور البيانية من نص، ويشرحها.
- **مساعد التعبير:** يقترح ملاحظات على إنشاء التلميذ دون أن يكتبه بدلًا منه.

### خلاصة الدرس

- المساعد المخصص = **اسم** + **تعليمات** + **معرفة** + **أدوات**.
- نبني، ثم **نختبر**، ثم **نحسّن**، ثم نختبر من جديد.
- **سير العمل** يقسم المهمة الكبيرة إلى مراحل، مع مراجعة بعد كل مرحلة.
- المساعد الجيد يحتاج إلى أستاذ يراجع نتائجه باستمرار.